

Laporan Matematika Sistem: Bandul Matematis



Kelompok 7:

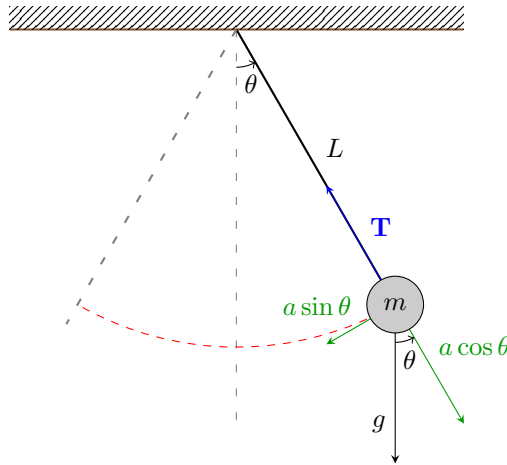
1. Agustinus Gabriel Situmorang (5002221012)
2. Teosofi Hidayah Agung (5002221132)
3. Alief Randiansyah Pradanaputra (5002221172)

Dosen Pengampu :
Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si
(19730930 199702 1 001)

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

1 Pendahuluan

Bandul matematis (atau *simple pendulum*) adalah model fisika yang digunakan untuk menggambarkan gerakan osilasi benda di bawah pengaruh gaya gravitasi, di mana seluruh massa dianggap terpusat pada satu titik (massa titik) yang digantung pada ujung tali atau batang yang tidak bermassa dan tidak elastis. Bandul ini dianggap bergerak tanpa adanya gesekan udara atau hambatan lainnya.



Gambar 1: Bandul Matematis

Bandul matematis memiliki komponen antara lain

- Panjang tali (L): Panjang tali dianggap tetap dan tidak mengalami peregangan. Ini adalah salah satu parameter penting dalam menentukan periode osilasi.
- Massa (m): Massa dianggap terkonsentrasi pada satu titik di ujung tali.
- Gaya gravitasi (g): Bandul bergerak di bawah pengaruh gaya gravitasi yang menarik massa ke bawah.
- Sudut deviasi (θ): Sudut antara tali dan garis vertikal pada saat bandul berayun. Jika sudut ini kecil, gerakan bandul dapat dimodelkan sebagai gerak harmonik sederhana (GHS).

2 Asal Usul Persamaan Differensial

Perumusan persamaan diferensial untuk sistem bandul dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep gaya Newton atau torsi. Dalam pembahasan kali ini, akan diturunkan perumusan persamaan diferensial-nya menggunakan konsep gaya Newton, yaitu Hukum Newton II.

Berdasarkan Hukum Newton II didapatkan persamaan

$$F = ma \quad (1)$$

dimana F adalah jumlah gaya pada objek, m adalah massa, dan a adalah percepatan. Persamaan Newton dapat diterapkan pada sumbu tangensial saja. Hal ini karena hanya perubahan kecepatan yang menjadi perhatian dan bola dipaksa untuk tetap berada di jalur melingkar. Panah hijau pendek pada Gambar 1 mewakili komponen gaya gravitasi pada sumbu tangensial, dan trigonometri dapat digunakan untuk menentukan besarnya. Jadi,

$$F = -mg \sin \theta \quad (2)$$

Dari (1) dan (2) didapatkan

$$a = -g \sin \theta \quad (3)$$

Dimana g adalah percepatan gravitasi di dekat permukaan bumi. Tanda negatif di sebelah kanan menunjukkan bahwa sudut θ dan percepatan a selalu berlawanan arah. Ini masuk akal karena ketika bandul berayun semakin jauh ke kiri, percepatan akan mendorongnya kembali ke arah kanan.

Perhatikan bahwa garis putus-putus merah pada Gambar 1 menunjukkan lintasan bandul yang dimana membentuk lingkaran dengan pusat pada ujung tali yang menempel pada bidang. Percepatan linier a sepanjang sumbu merah dapat dihubungkan dengan perubahan sudut θ dengan rumus panjang busur s .

$$s = L\theta \quad (4)$$

$$v = L \frac{d\theta}{dt} \quad (5)$$

$$a = L \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (6)$$

Dari (3) dan (6), didapatkan persamaan

$$L \frac{d^2\theta}{dt^2} = -g \sin \theta \quad (7)$$

atau dapat ditulis menjadi bentuk persamaan diferensial-nya sebagai berikut

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0 \quad (8)$$

Keterangan:

θ : Sudut deviasi dari kesetimbangan (dalam radian)

g : Percepatan gravitasi

L : Panjang tali bandul

3 Membentuk *State Space*

Dari persamaan (8) akan dibentuk dalam *state space*. Untuk membentuk *state space* diperlukan pemisalan yaitu

$$\begin{aligned} x_1 &= \theta, \\ x_2 &= \theta'. \end{aligned} \quad (9)$$

Dengan:

$x_1 = \theta$ adalah sudut deviasi (rad), dan

$x_2 = \theta'$ adalah kecepatan sudut (rad/s)

Apabila x_1 dan x_2 diturunkan terhadap t , maka akan didapat

$$\dot{x}_1 = \theta' = x_2 \quad (10)$$

$$\dot{x}_2 = \theta'' = -\frac{g}{L} \sin \theta = -\frac{g}{L} \sin x_1 \quad (11)$$

Dari persamaan (10) dan (11) yang didapat adalah persamaan non linear, sebab terdapat $\sin x_1$ yang merupakan salah satu dari fungsi non linear. Sehingga untuk membentuk *state space* akan dilakukan pelinearan dengan Dari persamaan tersebut di dapat bentuk *state space* sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1^* \\ \dot{x}_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{(x_1, x_2)} \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{bmatrix}$$

Dengan (x_1, x_2) adalah titik kesetimbangan perasamaan. Karena titik kesetimbangan belum diketahui, maka akan dicari titik kesetimbangan sistem yaitu dengan persamaan $\dot{x}_1 = 0$ dan $\dot{x}_2 = 0$. Sehingga didapat titik kesetimbangan

$$\dot{x}_1 = 0$$

$$\dot{x}_2 = 0$$

dan

$$\dot{x}_2 = 0$$

$$-\frac{g}{L} \sin x_1 = 0$$

$$\sin x_1 = 0$$

$$x_1 = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Dengan mengambil salah satu titik kesetimbangan (x_1, x_2) adalah $(0, 0)$. Sehingga akan di dapat

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{x}_1^* \\ \dot{x}_2^* \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} \cos x_1 & 0 \end{bmatrix}_{(0,0)} \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1^* \\ \dot{x}_2^* \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} \cos 0 & 0 \end{bmatrix}_{(0,0)} \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1^* \\ \dot{x}_2^* \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix}_{(0,0)} \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Maka bentuk state space persamaan diferensial di atas adalah

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

4 Nilai Eigen

Berdasarkan persmaaan *state space* (12), dengan matriks A adalah $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix}$ Maka nilai eigen sistem dapat dicari dengan persamaan

$$\begin{aligned}|A - \lambda I| &= 0 \\ \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\lambda \end{vmatrix} &= 0 \\ \lambda^2 - \left(-\frac{g}{L}\right) &= 0 \\ \lambda^2 + \frac{g}{L} &= 0 \\ \left(\lambda - \sqrt{\frac{g}{L}}i\right) \left(\lambda + \sqrt{\frac{g}{L}}i\right) &= 0\end{aligned}$$

Maka di dapat nilai eigen yaitu $\lambda_1 = \sqrt{\frac{g}{L}}i$ dan $\lambda_2 = -\sqrt{\frac{g}{L}}i$.

5 Vektor Eigen

Vektor eigen dapat dicari dengan persamaan

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$$

dengan mengambil $\lambda_1 = \sqrt{\frac{g}{L}}i$ akan di dapat

$$\begin{bmatrix} -\sqrt{\frac{g}{L}}i & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\sqrt{\frac{g}{L}}i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dengan melakukan OBE $(-\sqrt{\frac{g}{L}}i)B_1 + B_2$ di dapat

$$\begin{bmatrix} -\sqrt{\frac{g}{L}}i & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(-\sqrt{\frac{g}{L}}i)x + y = 0$$

$$y = (\sqrt{\frac{g}{L}}i)x$$

misal $x = t$ maka akan di dapat $y = (\sqrt{\frac{g}{L}}i)t$. Sehingga di dapat vektor eigen

$$V = \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{\frac{g}{L}}i \end{bmatrix}$$

6 Penyelesaian Umum Persamaan Differensial

Penyelesaian umum persamaan diferensial adalah menggunakan persamaan berikut

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = C_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} v_2$$

Karena nilai eigen yang didapat adalah imajiner maka akan dicari v_1 dan v_2 dari 1 vektor eigen yang didapat sebelumnya yaitu dengan memisahkan v_1 adalah bagian real dan v_2 adalah bagian imajiner.

$$T = e^{\lambda_1 t} v$$

$$T = e^{\sqrt{\frac{g}{L}} it} \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{\frac{g}{L}} i \end{bmatrix}$$

$$T = [\cos(\sqrt{\frac{g}{L}} t) + i \sin(\sqrt{\frac{g}{L}} t)] \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{\frac{g}{L}} i \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} \cos(\sqrt{\frac{g}{L}} t) + i \sin(\sqrt{\frac{g}{L}} t) \\ -\sqrt{\frac{g}{L}} \sin(\sqrt{\frac{g}{L}} t) + i \sqrt{\frac{g}{L}} \cos(\sqrt{\frac{g}{L}} t) \end{bmatrix}$$

maka didapat

$$v_1 = \begin{bmatrix} \cos(\sqrt{\frac{g}{L}} t) \\ -\sqrt{\frac{g}{L}} \sin(\sqrt{\frac{g}{L}} t) \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} \sin(\sqrt{\frac{g}{L}} t) \\ \sqrt{\frac{g}{L}} \cos(\sqrt{\frac{g}{L}} t) \end{bmatrix}$$

Sehingga di dapat PUPD:

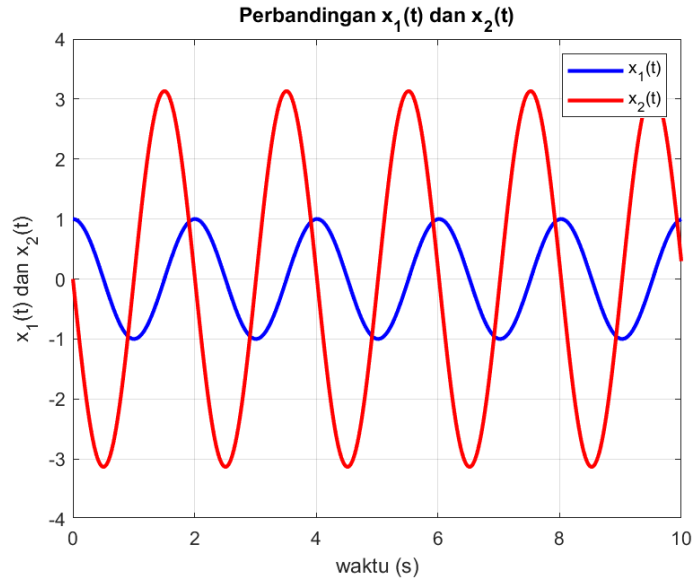
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = C_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} v_2$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} \cos(\sqrt{\frac{g}{L}} t) \\ -\sqrt{\frac{g}{L}} \sin(\sqrt{\frac{g}{L}} t) \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} \sin(\sqrt{\frac{g}{L}} t) \\ \sqrt{\frac{g}{L}} \cos(\sqrt{\frac{g}{L}} t) \end{bmatrix}$$

Pada bab berikutnya akan digunakan penyelesaian standar dengan mensubstitusi $C_1 = 1$ dan $C_2 = 0$. Tidak lupa kita asumsikan nilai gaya gravitasi bumi $g = 9.8$ dan panjang lengan bandul $L = 1$.

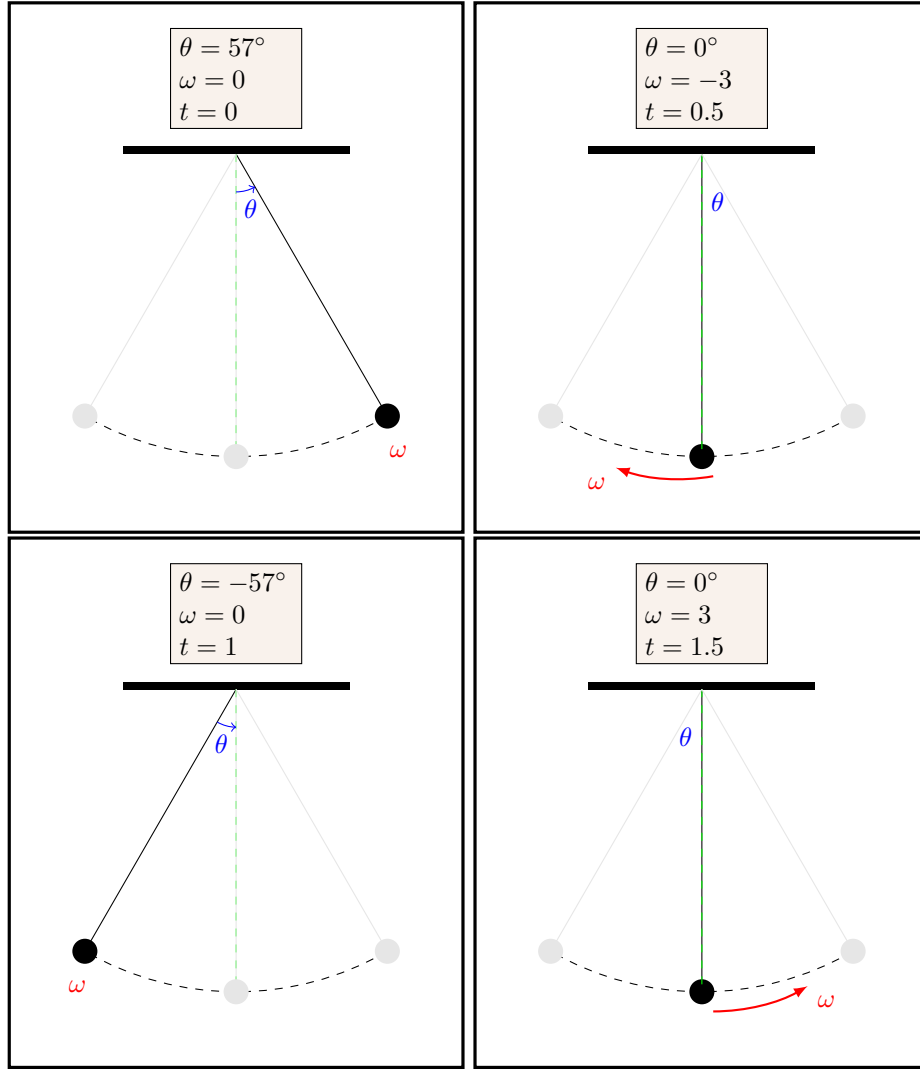
7 Kestabilan

Berdasarkan nilai eigen yang didapat sebelumnya, terlihat bahwa nilai eigennya adalah imajiner murni sehingga persamaan differensial stabil tetapi bukan asimtotis dengan bentuk senter. Selanjutnya akan dilakukan simulasi untuk melihat bagaimana kestabilan sistem terhadap grafik penyelesaian sistem. Berikut diberikan grafik penyelesaian x_1 dan x_2 .



Gambar 2: Grafik $x_1(t)$ dan $x_2(t)$

Dari informasi (9), telah didefinisikan bahwa x_1 dan x_2 adalah nilai dalam radian ($1 \text{ radian} \approx 57,2958^\circ$). Kemudian dapat kita notasikan besarnya sudut $x_1 = \theta$ dan kecepatan sudut dalam radian per detik $x_2 = \omega$, sesuai yang telah dipelajari di fisika. Ilustrasi gerakan bandul saat waktu t adalah sebagai berikut:



Gambar 3: Ilustrasi gerakan bandul pada detik ke- t

Dari ilustrasi diatas, diperoleh informasi bahwa kecepatan sudut bernilai negatif saat bandul bergerak searah jarum jam dan sebaliknya positif ketika bergerak berlawanan arah jarum jam. Selain itu, kecepatan sudut bandul akan nol ketika berada pada ujung periodik, sedangkan bernilai maksimal ketika berada pada posisi yang tegak lurus terhadap bidang gantung.

8 Kontrol

Berdasarkan persamaan (12) didapat bentuk *state space* dalam bentuk $\dot{x} = Ax + Bu$ dengan B bernilai 0, sehingga sistem tidak dapat dikontrol. Akan tetapi akan dibuat asumsi jika persamaan diberikan input kontrol pada sistem, sehingga persamaan menjadi:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \sin \theta + u \quad (13)$$

Sehingga persamaan *state space* menjadi:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (14)$$

Dengan begitu matriks B sudah diketahui dan dapat dianalisis kekontrolannya. Dengan menggunakan Teorema Matriks Kontrol: $M_c = (B | AB | \dots | A^{n-1}B)$, sistem dikatakan terkontrol apabila $\text{rank}(M_c) = n$, dengan

n adalah banyaknya variabel sistem. Maka akan dicek kekontrolan persamaan (14) dengan matriks M_c .

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Sehingga matriks $M_c = (B \mid AB)$ adalah

$$M_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Dan jika dilihat, rank dari matriks $rank(M_c) = 2$. Sehingga karena $rank(M_c) = 2 = n$ maka sistem terkontrol.

9 Keteramatan

Berdasarkan persamaan (14), jika variabel yang dapat diamati berupa x_1 atau sudut deviasinya, maka bentuknya outputnya adalah

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Dari persamaan ini diketahui jika $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$. Maka akan di analisis keteramatan dari sistem, yaitu dengan menggunakan teorema, jika matriks keteramatan memiliki rank sama dengan n. Dengan matriks keteramatan adalah

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ -- \\ CA \\ -- \\ CA^2 \\ -- \\ \dots \\ -- \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

Dengan begitu dapat dihitung C dan CA yaitu

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix}$$

$$CA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sehingga matriks keteramatan yaitu

$$M_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dan jika dilihat, rank dari matriks $rank(M_o) = 2$. Sehingga karena $rank(M_o) = 2 = n$ maka sistem teramat.

10 Interpretasi

Setelah dilakukan perhitungan dari awal hingga menghasilkan penyelesaian umum sistem persamaan differensial dan sifat-sifat sistem, dapat di ambil interpretasinya yaitu

1. Berdasarkan penyelesaian umum yang didapat sebelumnya, baik x_1 sebagai sudut deviasi dan x_2 sebagai kecepatan sudut, keduanya bergantung pada grafik cos dan sin, hal ini berakibat bandul akan berosilasi atau bergerak bolak balik.
2. Berdasarkan analisis kestabilan yang telah dilakukan sebelumnya, nilai eigen dari sistem adalah imajiner murni dengan bagian real imajinernya adalah 0 maka bandul bergerak secara stabil dan konstan, artinya bandul tidak pernah berhenti atau kehilangan energi.
3. Berdasarkan analisis kekontrolan yang telah dilakukan, sistem adalah sistem yang terkontrol. Artinya, apabila sistem diberikan input kontrol, maka sistem dapat didesain menjadi sistem yang stabil atau menjadi lebih cepat menuju titik kesetimbangan dengan desain input kontrol tertentu.

4. Berdasarkan analisis keteramatan yang telah dilakukan, sistem adalah sistem yang teramati. Artinya, melalui variabel yang dapat diamati pada suatu output, dapat dibuat suatu observer yang dapat mengamati semua variabel, walaupun salah satu variabel tidak dapat diamati.

11 Desain Kontrol

Pada analisis kestabilan yang dilakukan, terlihat jika sistem stabil tetapi tidak stabil asimtotis. Hal ini disebabkan karena nilai eigen yang didapat adalah imajiner murni. Sehingga sistem akan di desain kontrol dengan kendali umpan balik *closed loop*. Dengan input yang diberikan adalah $u = -Fx(t)$ dengan nilai eigen tujuan adalah *conjugate kompleks* dengan bagian real $\lambda_{1,2} < 0$. Dengan input $u = -Fx(t)$ maka persamaan state space

$$\dot{x} = Ax(t) + Bu$$

$$\dot{x} = Ax(t) - BFx(t)$$

$$\dot{x} = (A - BF)x(t)$$

Untuk mencari matriks F diperlukan bentuk matriks F yang sesuai. Seperti yang diketahui, jika matriks dari $\dot{x}$ adalah matriks 2×1 , dengan perkalian matriks A dengan x adalah matriks 2×1 , dan matriks B adalah matriks 2×1 , maka agar matriks $\dot{x}$ tetap dalam bentuk matriks 2×1 , matriks F haruslah berukuran 1×2 . Dengan pemisalan $F = [k_1 \ k_2]$, maka

$$A - BF = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \ k_2]$$

$$A - BF = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix}$$

$$A - BF = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} - k_1 & -k_2 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya, nilai k_1 dan k_2 akan dihitung menggunakan MATLAB dengan asumsi nilai:

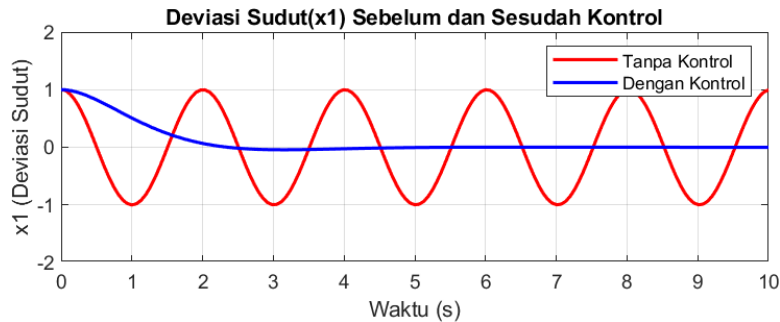
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- $L = 1 \text{ m}$

Dan nilai eigen tujuan adalah $\lambda_{1,2} = -1 \pm i$, akan didapat nilai $F = [-7.81 \ 2]$. Hal ini berakibat menghasilkan sistem dengan kontrol yaitu

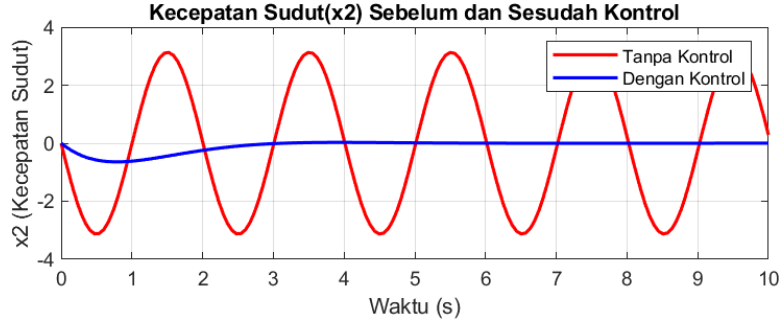
$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [-7.81 \ 2] \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} + 7.81 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (15)$$

12 Simulasi Desain Kontrol

Simulasi dilakukan membandingkan sistem sebelum dikontrol (12) dengan setelah diberikan input kontrol (15)



Gambar 4: Perbandingan x_1 Sebelum dan Sesudah Kontrol



Gambar 5: Perbandingan x_2 Sebelum dan Sesudah Kontrol

Perubahan yang cukup signifikan pada grafik diatas terjadi karena pergerakan bandul yang telah dipengaruhi faktor eksternal seperti contohnya gaya gesek kinetik. Bandul akan kehilangan gaya osilasinya dan suatu saat akan di posisi diam.

13 Desain Observer

Berdasarkan analisis sifat sistem pada bagian Keteramatan, dapat dilihat bahwa sistem (15) teramati. Maka akan didesain observer dengan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0]$$

yang akan dikonstruksi matriks K sedemikian sehingga nilai eigen $A-KC$ bernilai $-1 \pm i$. Polinomial karakteristik $(A-KC)$ yang diinginkan yaitu

$$w(\lambda) = (\lambda + 1 + i)(\lambda + 1 - i)$$

$$w(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 2$$

Karena $C_{1 \times 2}$ maka $K_{2 \times 1} = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$ dan

$$\begin{aligned} A - KC &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ k_2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -k_1 & 1 \\ -\frac{g}{L} - k_2 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dengan menggunakan Matlab akan dicari nilai k sesuai dengan nilai eigen $A-KC$ yang diinginkan dengan asumsi nilai:

- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- $L = 1 \text{ m}$

Akan didapat nilai $K = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.7961 \end{bmatrix}$. Sehingga Observer sistem adalah

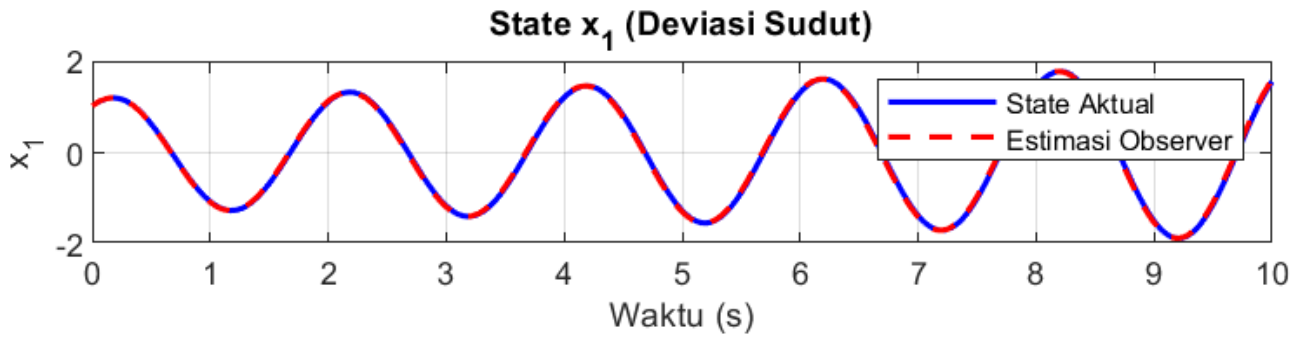
$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= Ax(t) + Bu(t) + K(y(t) - \hat{y}(t)) \\ \dot{\hat{x}} &= Ax(t) + Bu(t) + K(y(t) - C\hat{x}(t)) \end{aligned} \tag{16}$$

Dengan

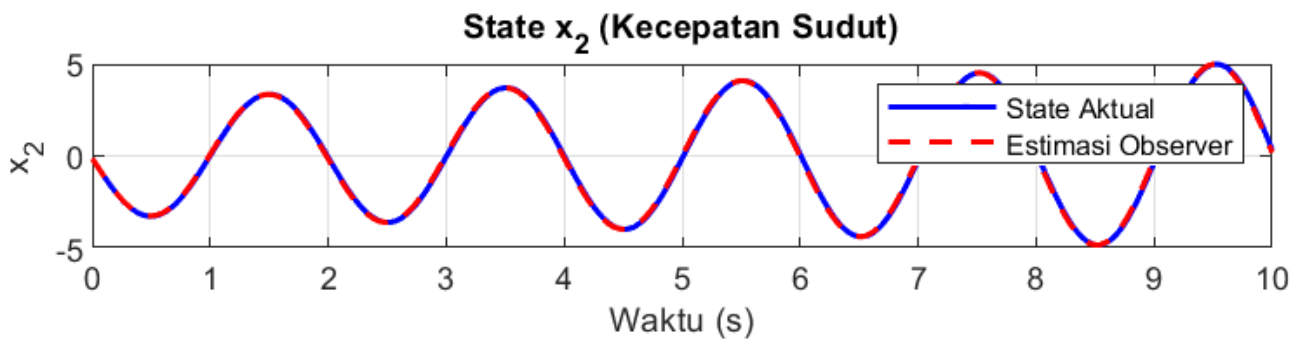
$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ C &= [1 \quad 0] & K &= \begin{bmatrix} 2 \\ 0.7961 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

14 Simulasi Desain Observer

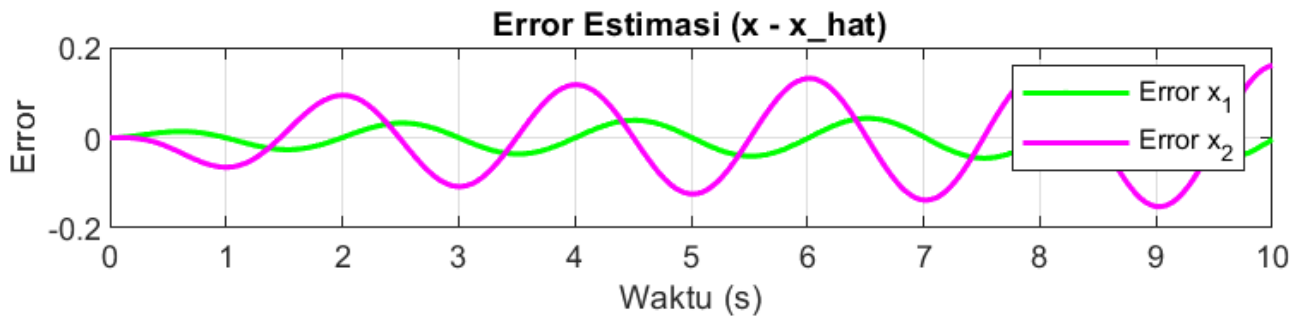
Berdasarkan persamaan (16), akan dilakukan simulasi dengan membandingkan setiap variabel tanpa kontrol dan adanya kontrol dengan observernya.



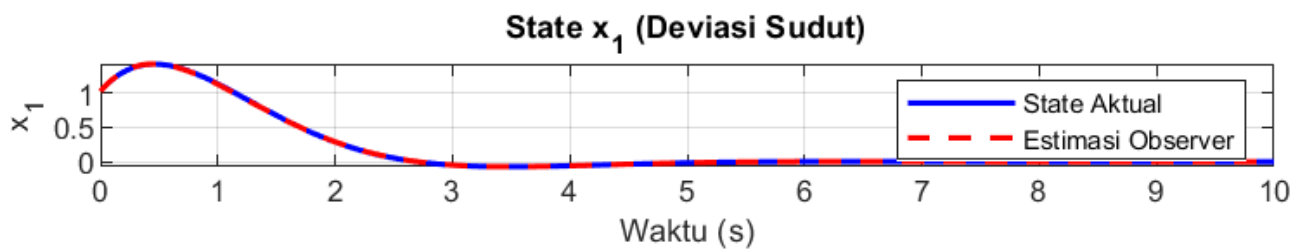
Gambar 6: Perbandingan x_1 Tanpa Kontrol Sebelum dan Sesudah Desain Observer



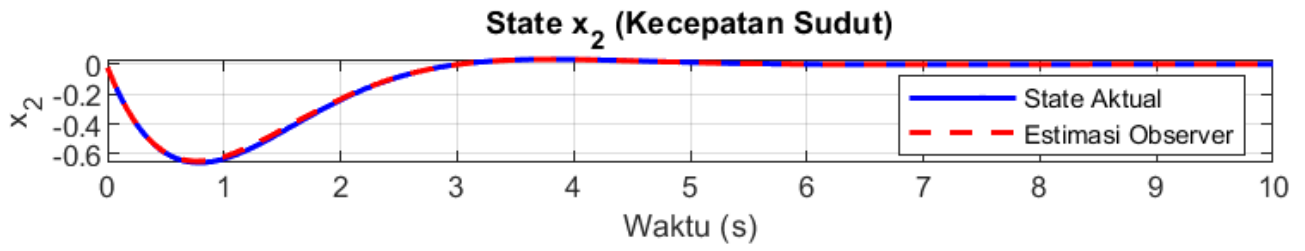
Gambar 7: Perbandingan x_2 Tanpa Kontrol Sebelum dan Sesudah Desain Observer



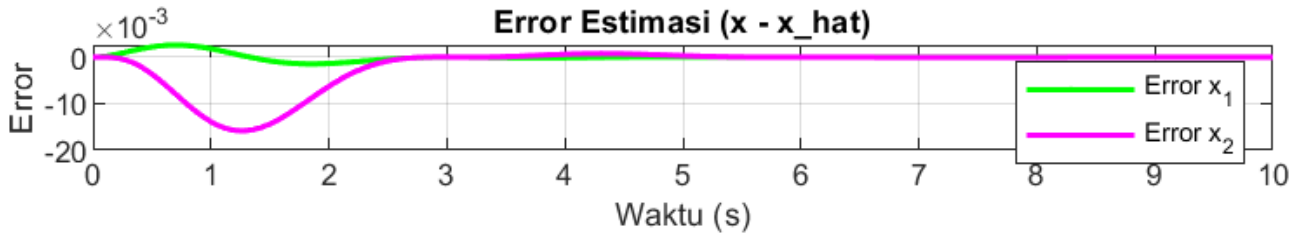
Gambar 8: Perbandingan Error $x - \hat{x}$ Tanpa Kontrol



Gambar 9: Perbandingan x_1 Dengan Kontrol Sebelum dan Sesudah Desain Observer



Gambar 10: Perbandingan x_2 Dengan Kontrol Sebelum dan Sesudah Desain Observer



Gambar 11: Perbandingan Error $x - \hat{x}$ Dengan Kontrol

15 Root Mean Square Error (RMSE)

Root Mean Square Error (RMSE) adalah metrik yang sering digunakan untuk mengukur perbedaan antara nilai yang diprediksi atau diobservasi dengan nilai aktual. Dalam konteks perbandingan dengan nilai error sistem aktual dan sistem observer, rumus RMSE dinyatakan sebagai:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (e(t))^2}$$

Dengan $e(t)$ adalah error estimasi dan didefinisikan sebagai $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$. Sehingga didapat rumus RMSE adalah

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x(t) - \hat{x}(t))^2} \quad (17)$$

Dengan:

$x(t)$: Sistem aktual, dan

$\hat{x}(t)$: Sistem observer Maka dengan menggunakan persamaan (17) dan bantuan *software* MATLAB akan dicari nilai RMSE masing masing variabel sebelum dikontrol dan sesudah kontrol adalah sebagai berikut.

1. Nilai RMSE variabel tanpa kontrol:
 - (a) Variabel x_1 adalah 0.0275
 - (b) Variabel x_2 adalah 0.0859
2. Nilai RMSE variabel dengan kontrol:
 - (a) Variabel x_1 adalah 7.3335×10^{-04}
 - (b) Variabel x_2 adalah 0.0048

16 Penolakan Gangguan

Diketahui persamaan state space (14) sistem adalah sistem tanpa gangguan, maka akan diasumsikan sistem memiliki gangguan sebagai berikut.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} w(t)$$

dan

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Misal diberikan input $u(t) = -Fx(t) + \bar{u}(t)$, dengan $\bar{u}(t)$ adalah komponen tambahan untuk menolak gangguan $w(t)$. Maka sistem akan menjadi

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} w(t) \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (-Fx(t) + \bar{u}(t)) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} w(t) \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \bar{u}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} w(t) \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (\bar{u}(t) + w(t)) \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} - k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (\bar{u}(t) + w(t)) \end{aligned}$$

Selanjutnya akan dicari nilai k_1 dan k_2 sehingga nilai eigen bagian *real* bernilai negatif. Hal ini sudah dilakukan pada bagian Desain Kontrol, karena persamaan yang dihasilkan sama. Kemudian akan di desain sehingga $\bar{u}$ menolak gangguan $w(t)$. Desain trivial untuk penolakan gangguan adalah $\bar{u}(t) = -w(t)$ yang mempresentasikan bahwa gangguan dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi sistem yang ada.

Lampiran

Berikut adalah potongan kode MATLAB sebagai alat bantu visualisasi sistem yang telah dimodelkan sebelumnya. Kode tersebut sudah dipisah agar lebih mudah diidentifikasi program yang akan dijalankan. Disarankan untuk menjalankan program secara berurutan karena program setelahnya memerlukan variabel dari program sebelumnya.

Kode 1: Penyelesaian umum PD

```
1 g = 9.81;
2 L = 1;
3
4 A = [0 1; -(g/L) 0];
5 eig_A = eig(A);
6 disp("Nilai Eigen Vektor A yaitu:");
7 disp(eig_A)
8 [V, D] = eig(A);
9 disp("Vektor Eigen:");
10 disp(V)
11 disp("Matriks Diagonal:");
12 disp(D)
13
14 % Membentuk solusi umum
15 syms t c1 c2
16 x_general = c1 * exp(D(1,1) * t) * V(:,1) + c2 * exp(D(2,2) * t) * V(:,2);
17
18 disp('Penyelesaian umum x(t):');
19 disp(x_general);
20
21 % Kondisi awal (x1(0) = 1, x2(0) = 0)
22 x1_0 = 1; % Nilai awal untuk x1
23 x2_0 = 0; % Nilai awal untuk x2
24
25 % Matriks eigenvektor
26 v1 = V(:,1);
27 v2 = V(:,2);
28
29 % Sistem persamaan untuk mencari c1 dan c2
30 syms c1 c2
31 eqns = [c1 * v1(1) + c2 * v2(1) == x1_0, ...
32         c1 * v1(2) + c2 * v2(2) == x2_0];
33 sol = solve(eqns, [c1, c2]);
34 c1 = double(sol.c1);
35 c2 = double(sol.c2);
36
37 disp('Nilai c1 dan c2:');
38 disp(['c1 = ', num2str(c1)]);
39 disp(['c2 = ', num2str(c2)]);
40
41 % Rentang waktu
42 t = linspace(0, 10, 100);
43
44 % Eigenvalue
45 lambda1 = D(1,1);
46 lambda2 = D(2,2);
47
48 % Solusi x1(t) dan x2(t)
49 x1 = c1 * exp(lambda1 * t) * v1(1) + c2 * exp(lambda2 * t) * v2(1);
50 x2 = c1 * exp(lambda1 * t) * v1(2) + c2 * exp(lambda2 * t) * v2(2);
51
52 % Plot hasil
```

```

53 figure;
54 plot(t, x1, 'b', 'LineWidth', 2); hold on;
55 plot(t, x2, 'r', 'LineWidth', 2);
56 title('Grafik x_1(t) dan x_2(t)');
57 xlabel('Waktu (t)');
58 ylabel('x_1(t), x_2(t)');
59 legend('x_1(t)', 'x_2(t)');
60 grid on;
61 hold off;

```

Kode 2: Desain kontrol

```

1  % Desain Kontrol
2  B = [0 ; 1];
3
4  % Mencari nilai k
5  desired_poles = [-1 + 1j, -1 - 1j];
6  K_kontrol = place(A, B, desired_poles);
7  disp("nilai Kc:")
8  disp(K_kontrol);
9
10 % Matriks sistem dengan kontrol (closed-loop)
11 A_kontrol = A - B * K_kontrol;
12
13 % Waktu simulasi dan kondisi awal
14 t_span = [0 10]; % Simulasi 10 detik
15 x0 = [1; 0]; % Kondisi awal (deviasi sudut kecil dan kecepatan nol)
16
17 % Simulasi sistem tanpa kontrol
18 [t_tidak_kontrol, x_tidak_kontrol] = ode45(@(t, x) A * x, t_span, x0);
19
20 % Simulasi sistem dengan kontrol
21 [t_kontrol, x_kontrol] = ode45(@(t, x) A_kontrol * x, t_span, x0);
22
23 % Plot hasil simulasi
24 figure;
25
26 % Plot x1 (deviasi sudut) sebelum dan sesudah kontrol
27 subplot(2, 1, 1); % Grafik pertama
28 plot(t_tidak_kontrol, x_tidak_kontrol(:, 1), 'r', 'LineWidth', 1.5); hold on;
29 plot(t_kontrol, x_kontrol(:, 1), 'b', 'LineWidth', 1.5);
30 title('Deviasi Sudut(x1) Sebelum dan Sesudah Kontrol');
31 xlabel('Waktu (s)');
32 ylabel('x1 (Deviasi Sudut)');
33 legend('Tanpa Kontrol', 'Dengan Kontrol');
34 grid on;
35
36 % Plot x2 (kecepatan sudut) sebelum dan sesudah kontrol
37 subplot(2, 1, 2); % Grafik kedua
38 plot(t_tidak_kontrol, x_tidak_kontrol(:, 2), 'r', 'LineWidth', 1.5); hold on;
39 plot(t_kontrol, x_kontrol(:, 2), 'b', 'LineWidth', 1.5);
40 title('Kecepatan Sudut(x2) Sebelum dan Sesudah Kontrol');
41 xlabel('Waktu (s)');
42 ylabel('x2 (Kecepatan Sudut)');
43 legend('Tanpa Kontrol', 'Dengan Kontrol');
44 grid on;

```

Kode 3: Desain observer tanpa kontrol dan RMSE-nya

```

1 % Desain Observer
2 desired_poles = [-1 + 1j, -1 - 1j];
3 C = [1 0];
4 K_observer = place(A, C', desired_poles)';
5 disp("nilai Ko:")
6 disp(K_observer);
7
8 % Simulasi Observer
9 % Kondisi awal untuk observer
10 x_hat0 = [1; 0]; % Kondisi awal estimasi (diasumsikan tidak tahu state awal)
11 x_hat = x_hat0; % Inisialisasi estimasi
12 x_actual = x0; % Kondisi awal sistem aktual
13
14 % Waktu simulasi
15 dt = 0.01; % Time step
16 t = 0:dt:10; % Waktu simulasi 10 detik
17
18 % Penyimpanan hasil
19 x_actual_history = [];
20 x_hat_history = [];
21 error_history = [];
22
23 % Simulasi observer
24 for i = 1:length(t)
25     % Sistem aktual (tanpa kontrol untuk simulasi observer)
26     x_dot_actual = A * x_actual;
27     x_actual = x_actual + x_dot_actual * dt; % Euler Integration
28
29     % Output aktual
30     y = C * x_actual;
31
32     % Sistem observer
33     x_dot_hat = (A - K_observer * C) * x_hat + K_observer * y;
34     x_hat = x_hat + x_dot_hat * dt; % Euler Integration
35
36     % Simpan hasil
37     x_actual_history = [x_actual_history, x_actual];
38     x_hat_history = [x_hat_history, x_hat];
39     error_history = [error_history, x_actual - x_hat];
40 end
41
42 % Hitung RMSE untuk masing-masing state
43 error_x1 = error_history(1, :);
44 error_x2 = error_history(2, :);
45
46 RMSE_x1 = sqrt(mean(error_x1.^2));
47 RMSE_x2 = sqrt(mean(error_x2.^2));
48
49 disp('RMSE untuk state x1 (Deviasi Sudut):');
50 disp(RMSE_x1);
51 disp('RMSE untuk state x2 (Kecepatan Sudut):');
52 disp(RMSE_x2);

```

Kode 4: Desain observer dengan kontrol dan RMSE-nya

```

1 % Kondisi awal untuk sistem aktual dan observer
2 x_actual = x0; % Kondisi awal sistem aktual
3 x_hat = x_hat0; % Kondisi awal observer
4
5 % Penyimpanan hasil

```

```

6 x_actual_history = [];
7 x_hat_history = [];
8 u_history = [];
9 error_history = [];
10
11 % Simulasi sistem dengan kontrol dan observer
12 for i = 1:length(t)
13     % Masukkan kontrol (feedback dari state aktual)
14     u = -K_kontrol * x_hat; % Gunakan estimasi state untuk kontrol
15     u_history = [u_history, u];
16
17     % Sistem aktual
18     x_dot_actual = A * x_actual + B * u;
19     x_actual = x_actual + x_dot_actual * dt; % Euler Integration
20
21     % Output aktual
22     y = C * x_actual;
23
24     % Sistem observer
25     x_dot_hat = (A - K_observer * C) * x_hat + B * u + K_observer * y;
26     x_hat = x_hat + x_dot_hat * dt; % Euler Integration
27
28     % Simpan hasil
29     x_actual_history = [x_actual_history, x_actual];
30     x_hat_history = [x_hat_history, x_hat];
31     error_history = [error_history, x_actual - x_hat];
32 end
33
34 % Plot hasil simulasi
35 figure;
36
37 % Plot x1 (state aktual vs estimasi)
38 subplot(4, 1, 1);
39 plot(t, x_actual_history(1, :), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
40 plot(t, x_hat_history(1, :), 'r--', 'LineWidth', 1.5);
41 title('State x_1 (Deviasi Sudut)');
42 xlabel('Waktu (s)');
43 ylabel('x_1');
44 legend('State Aktual', 'Estimasi Observer');
45 grid on;
46
47 % Plot x2 (state aktual vs estimasi)
48 subplot(4, 1, 2);
49 plot(t, x_actual_history(2, :), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
50 plot(t, x_hat_history(2, :), 'r--', 'LineWidth', 1.5);
51 title('State x_2 (Kecepatan Sudut)');
52 xlabel('Waktu (s)');
53 ylabel('x_2');
54 legend('State Aktual', 'Estimasi Observer');
55 grid on;
56
57 % Plot error estimasi
58 subplot(4, 1, 3);
59 plot(t, error_history(1, :), 'g', 'LineWidth', 1.5); hold on;
60 plot(t, error_history(2, :), 'm', 'LineWidth', 1.5);
61 title('Error Estimasi (x - x_hat)');
62 xlabel('Waktu (s)');
63 ylabel('Error');
64 legend('Error x_1', 'Error x_2');
65 grid on;
66

```



```

67 % Plot kontrol u(t)
68 subplot(4, 1, 4);
69 plot(t, u_history, 'k', 'LineWidth', 1.5);
70 title('Input Kontrol u(t)');
71 xlabel('Waktu (s)');
72 ylabel('u(t)');
73 grid on;
74
75 % Hitung RMSE untuk masing-masing state
76 error_x1 = error_history(1, :);
77 error_x2 = error_history(2, :);
78
79 RMSE_x1 = sqrt(mean(error_x1.^2));
80 RMSE_x2 = sqrt(mean(error_x2.^2));
81
82 disp('RMSE untuk state x1 (Deviasi Sudut):');
83 disp(RMSE_x1);
84 disp('RMSE untuk state x2 (Kecepatan Sudut):');
85 disp(RMSE_x2);

```